

15288-FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN



CUCEI

Actividad:
Practicas 38-41

PROFESOR: PATRICIA SANCHEZ ROSARIO

HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 9:00 A 10:54

ALUMNO: JOSE ANTONIO BUENROSTRO HERNANDEZ

NRC: 200275

CÓDIGO DE ESTUDIANTE: 226144884

FUENTES:

Practica 38:

Codigo	Pseudocodigo
<pre>#include <stdio.h> int n1, n2; int suma(){ int c; printf("Dame dos valores: \n"); scanf("%d%d", &n1, &n2); c = n1 + n2;; return c; } int resta(){ printf("Dame dos valores: \n"); scanf("%d%d", &n1, &n2); return (n1 - n2); } int main(){ int r, op; printf(" 1) Suma \n 2) Resta \n"); scanf("%d", &op); if(op == 1){ r = suma(); printf("El resultado de la suma es %d \n", r); } else if(op == 2){ printf("El resultado de la resta es %d \n", resta()); } }</pre>	<pre>SubProceso c <- suma Definir n1, n2, c Como Entero Escribir "Dame dos valores: " Leer n1, n2 c <- n1 + n2 FinSubProceso SubProceso r <- resta Definir n1, n2 Como Entero Escribir "Dame dos valores: " Leer n1, n2 r <- n1 - n2 FinSubProceso Algoritmo Programa3 Definir r, op Como Entero Escribir " 1) Suma " Escribir " 2) Resta " Leer op Si op = 1 Entonces r <- suma() Escribir "El resultado de la suma es ", r Sino Si op = 2 Entonces Escribir "El resultado de la resta es ", resta() FinSi FinSi FinAlgoritmo</pre>

Practica 39:

Codigo	Pseudocodigo
<pre> #include <stdio.h> float calcularPromedio() { float nota, suma = 0; int i; printf("___PROMEDIO DE 5 CALIFICACIONES___\n\n"); for(i = 1; i <= 5; i++) { printf("Ingrese calificacion: "); scanf("%f", &nota); suma += nota; } return suma / 5; } int main() { float resultado; resultado = calcularPromedio(); printf("\nEl promedio devuelto al main es: %.2f\n", resultado); return 0; } </pre>	<pre> SubProceso prom <- calcularPromedio Definir nota, suma Como Real Definir i Como Entero suma <- 0 Escribir "___PROMEDIO DE 5 CALIFICACIONES___" Para i <- 1 Hasta 5 Hacer Escribir "Ingrese calificacion: " Leer nota suma <- suma + nota FinPara prom <- suma / 5 FinSubProceso Algoritmo Programa4 Definir resultado Como Real resultado <- calcularPromedio() Escribir "El promedio devuelto al main es: ", resultado FinAlgoritmo </pre>

Practica 40:

Codigo	Pseudocodigo
<pre> #include <stdio.h> long obtenerFactorial() { int num, i; long fact = 1; printf("__FACTORIAL DE UN NUMERO__\n\n"); printf("Ingrese numero: "); scanf("%d", &num); for(i = 1; i <= num; i++) { fact *= i; } return fact; } int main() { long resultado; resultado = obtenerFactorial(); printf("El resultado recibido en el main es: %lu\n", resultado); return 0; } </pre>	<pre> SubProceso fact <- obtenerFactorial Definir num, i Como Entero Definir fact Como Real fact <- 1 Escribir "__FACTORIAL DE UN NUMERO__" Escribir "Ingrese numero: " Leer num Para i <- 1 Hasta num Hacer fact <- fact * i FinPara FinSubProceso Algoritmo Programa5 Definir resultado Como Real resultado <- obtenerFactorial() Escribir "El resultado recibido en el main es: ", resultado FinAlgoritmo </pre>

Practica 41:

Codigo	Pseudocodigo
<pre> #include <stdio.h> #include <math.h> int num1, num2; double calcularRaiz() { printf("___RAIZ___\n\n"); printf("Numero: "); scanf("%d", &num1); return sqrt(num1); } double calcularPotencia() { printf("___POTENCIA___\n\n"); printf("Numero: "); scanf("%d", &num1); printf("Numero de potencia: "); scanf("%d", &num2); return pow(num1, num2); } double calcularLogaritmo() { float num3; printf("___LOGARITMO___\n\n"); printf("Numero: "); scanf("%f", &num3); return log(num3); } double calcularCoseno() { float num3; printf("___COSENO___\n\n"); printf("Numero: "); scanf("%f", &num3); return cos(num3); } int main() { int op; double resultado; printf(" 1) Raiz \n 2) Potencia \n 3) Logaritmo Natural \n 4) Coseno \n"); printf("Seleccione una opcion: "); scanf("%d", &op); switch(op) { case 1: resultado = calcularRaiz(); printf("El resultado de la raiz es: %.2f\n", resultado); break; case 2: resultado = calcularPotencia(); printf("El resultado de la potencia es: %.2f\n", resultado); break; case 3: resultado = calcularLogaritmo(); printf("El Logaritmo Natural es: %.4f\n", resultado); break; default: printf("Opcion no valida\n"); } } </pre>	<pre> SubProceso r <- calcularRaiz Definir n1 Como Real Escribir "___RAIZ___"; Escribir "Numero: " Leer n1 r <- rc(n1) FinSubProceso SubProceso r <- calcularPotencia Definir n1, n2 Como Real Escribir "___POTENCIA___"; Escribir "Numero: "; Leer n1 Escribir "Numero de potencia: "; Leer n2 r <- n1 ^ n2 FinSubProceso SubProceso r <- calcularLogaritmo Definir n3 Como Real Escribir "___LOGARITMO___"; Escribir "Numero: "; Leer n3 r <- ln(n3) FinSubProceso SubProceso r <- calcularCoseno Definir n3 Como Real Escribir "___COSENO___"; Escribir "Numero: "; Leer n3 r <- cos(n3) FinSubProceso Algoritmo Programa6 Definir op Como Entero Definir resultado Como Real Escribir " 1) Raiz", " 2) Potencia", " 3) Logaritmo", " 4) Coseno" Leer op Segun op Hacer 1: resultado <- calcularRaiz(); Escribir "Resultado: ", resultado 2: resultado <- calcularPotencia(); Escribir "Resultado: ", resultado 3: resultado <- calcularLogaritmo(); Escribir "Resultado: ", resultado 4: resultado <- calcularCoseno(); Escribir "Resultado: ", resultado De Otro Modo: Escribir "Opcion no valida" FinSegun FinAlgoritmo </pre>

<pre> break; case 4: resultado = calcularCoseno(); printf("El coseno es: %.4f\n", resultado); break; default: printf("Opcion no valida.\n"); break; } return 0; }</pre>	
---	--